

A). Pesquisar o capítulo 17 página 401 do pdf livro do Pressman e responder.

1. Estratégias: O que define uma estratégia de teste eficiente?
2. Etapas: Quais são as etapas fundamentais de um processo de teste?
3. Conclusão: Quais critérios determinam que os testes foram concluídos?
4. Unidade: Quais são os principais tipos de teste de unidade?
5. Integração: Como funcionam as estratégias de teste de integração?
6. Sistema: Quais tipos de teste validam o sistema completo?

B). Para o seguinte sistema:

1. Planejamento: Criar o documento de estratégia e definir as etapas.
2. Execução: Aplicar testes de unidade, integração e sistema.
3. Relatório: Listar os bugs encontrados e os critérios de conclusão.

```
# =====  
# SISTEMA DE LOGIN + CARRINHO DE COMPRAS  
# Código com 5 bugs ocultos propositalmente  
# =====
```

```
usuarios = {  
    "admin": "1234",  
    "joao": "abcd"  
}
```

```
produtos = {  
    "mouse": 50,  
    "teclado": 100,  
    "monitor": 800  
}
```

```
carrinho = []
```

```
# ----- LOGIN -----
```

```
def login(usuario, senha):
```

```
    # BUG 1 (lógica)
```

```
    # deveria verificar usuario e senha corretos
```

```
    if usuario in usuarios or usuarios[usuario] == senha:
```

```
        return True
```

```
    else:
```

```
        return False
```

```
# ----- ADICIONAR PRODUTO -----
```

```
def adicionar_produto(nome, quantidade):
```

```
# BUG 2 (integração)
# aceita produtos inexistentes
preco = produtos.get(nome, 0)
```

```
item = {
    "nome": nome,
    "quantidade": quantidade,
    "preco": preco
}
```

```
carrinho.append(item)
```

```
# ----- REMOVER PRODUTO -----
def remover_produto(nome):
```

**# BUG 3 (sistema)**

**# remove itens enquanto percorre a lista**

Então ele é chamado de erro de sistema porque:

- não é apenas uma conta errada (erro lógico);
- não é comunicação entre módulos (erro de integração);
- é um problema no funcionamento interno da execução e manipulação de memória/dados do sistema.
- modificar uma lista enquanto ela está sendo percorrida é perigoso. O laço continua andando, mas os elementos mudam de posição.

```
for item in carrinho:
    if item["nome"] == nome:
        carrinho.remove(item)
```

```
# ----- CALCULAR TOTAL -----
def calcular_total():
```

```
    total = 0
```

```
    for item in carrinho:
```

**# BUG 4 (lógica)**

**# deveria multiplicar quantidade \* preco**

```
    total += item["quantidade"] + item["preco"]
```

```
    return total
```

```

# ----- FINALIZAR COMPRA -----
def finalizar_compra(usuario):

    # BUG 5 (integração/sistema)
    # permite finalizar compra sem login
    print("Compra finalizada para:", usuario)
    print("Total:", calcular_total())

    carrinho.clear()

# =====
# EXECUÇÃO
# =====

usuario = input("Usuário: ")
senha = input("Senha: ")

if login(usuario, senha):

    print("Login realizado!\n")

    adicionar_produto("mouse", 2)
    adicionar_produto("cadeira", 1)

    remover_produto("mouse")

    print("Carrinho:", carrinho)

    total = calcular_total()
    print("Total da compra:", total)

    finalizar_compra(usuario)

else:
    print("Usuário ou senha inválidos")

```

# Planejamento

## Objetivo

Verificar se o sistema de login e carrinho de compras funciona corretamente, identificando falhas de lógica, integração e sistema.

## Tipos de teste aplicados

## Testes de Unidade

Testar funções individualmente:

- `login()`
- `adicionar_produto()`
- `remover_produto()`
- `calcular_total()`

## Testes de Integração

Verificar comunicação entre módulos:

- Login + compra
- Carrinho + cálculo total
- Produtos + carrinho

## Testes de Sistema

Validar o funcionamento completo do sistema:

- fluxo completo de compra;
- remoção de itens;
- finalização da compra;
- comportamento com entradas inválidas.

## Etapas

| <b>Etapas</b> | <b>Descrição</b>              |
|---------------|-------------------------------|
| 1             | Preparar dados de teste       |
| 2             | Executar testes de unidade    |
| 3             | Executar testes de integração |
| 4             | Executar testes de sistema    |
| 5             | Registrar falhas encontradas  |
| 6             | Corrigir bugs                 |
| 7             | Reexecutar os testes          |

---

## 2. Execução dos Testes

### Testes de Unidade

